

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA
MODELOS Y SERVICIOS DE DATOS - MYSD G04

PARCIAL PRIMER TERCIO. Nota esperada: _____

S06. 2026-02

La **Fundación Puente Solidario** es una organización sin ánimo de lucro creada en 2011 en Colombia, después de la ola invernal que dejó incomunicados a varios municipios del país. Su propósito no es almacenar donaciones de forma permanente, sino conectar rápidamente a quienes quieren donar con quienes necesitan la ayuda. La fundación decidió diseñar una base de datos que permita seguirle el rastro a cada donación. Se ha decidido contactar a los estudiantes de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito para diseñar esta solución.

INSUMOS

La fundación maneja un catálogo de tipos de insumo. De cada tipo de insumo se registra un código, el nombre, la categoría (alimento no perecedero, agua, aseo personal, ropa, medicamento u ocio), la unidad de medida y el valor unitario de referencia que la fundación usa para estimar el valor de las donaciones. Cada ítem representa una existencia concreta de un tipo de insumo manejado por la fundación. De cada ítem se registra el tipo de insumo al que corresponde, la cantidad, la fecha de vencimiento cuando aplica y el estado (recibido, verificado, disponible, despachado, entregado o dado de baja).

CENTRO DE ACOPIO

Los centros de acopio son los lugares donde se reciben, clasifican y almacenan los ítems donados. De cada centro de acopio se registra un código, el nombre, el municipio en el que está ubicado, la capacidad de almacenamiento en metros, el horario de atención y el estado (habilitado o no habilitado). De cada municipio se registra el código DANE, el nombre y el departamento; un mismo municipio puede tener varios centros de acopio y varios donantes. Un centro de acopio puede depender de un centro principal, y un centro principal coordina varios centros satélite.

DONANTE

La fundación recibe ayuda de donantes. De todo donante se registra el nombre, el correo electrónico, el teléfono, el municipio donde vive, la fecha de vinculación y si autoriza o no que su nombre aparezca en los informes. Todo donante es obligatoriamente una persona natural o una organización, nunca los dos a la vez. De los donantes personas naturales se registra además el tipo y número de documento y la fecha de nacimiento. De los donantes que son organizaciones se registra el NIT, el sector económico y el nombre de la persona de contacto.

DONACIÓN

De cada donación se registra un número, la fecha y hora de recepción y el estado. Toda donación es una donación en dinero o una donación en especie, nunca las dos cosas a la vez. De las donaciones en dinero interesa el monto y la moneda; de las donaciones en especie, el número de unidades recibidas. Una donación en dinero se recibe en una cuenta bancaria de la fundación o a través de una plataforma de recaudo en línea, pero nunca de las dos formas. De cada cuenta bancaria se registra el número y el nombre; de cada plataforma de recaudo, el nombre, el país y la comisión que cobra.

Toda donación en especie se recibe en un centro de acopio, y un mismo centro recibe muchas donaciones. Una donación en especie está compuesta por uno o varios ítems donados. Un ítem donado no tiene ninguna razón de existir por fuera de la donación en la que llegó, y por eso la fundación no puede recibir ítems sueltos que no estén asociados a una donación.

Una donación puede ser realizada por uno o varios donantes que aportan juntos, y un mismo donante puede participar en varias donaciones a lo largo del tiempo. Por cada donante que participa en una donación verificada, la fundación le expide un certificado de donación.

(40 %) MODELO CONCEPTUAL INICIAL

Considerando la visión general del sistema presente, realizar:

1. El diagrama conceptual inicial completo (sin atributos).
2. La definición del concepto que considere más importante en el modelo, justificando su elección.
3. La consulta gerencial más relevante. No olvide adicionar la historia de uso (COMO ... QUIERO ... PARA PODER ...) y el detalle del reporte.

(40 %) MODELO CONCEPTUAL EXTENDIDO: INSUMOS

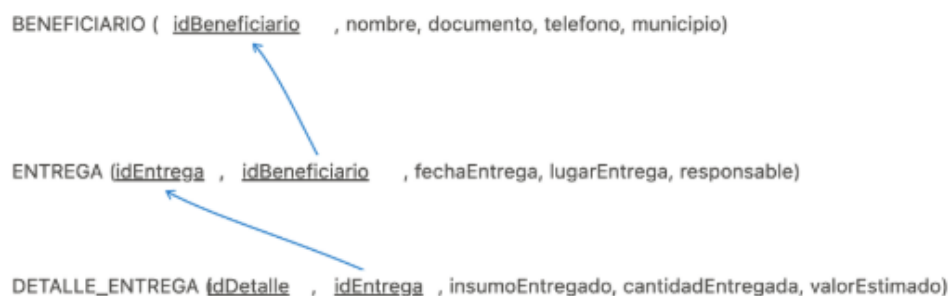
1. El código es el identificador, cadena de máximo 8 caracteres, que empieza con "TI-" (ej: TI-000123).
2. El nombre es una cadena de máximo 50 caracteres, obligatorio y único.
3. La categoría es un atributo enumerado con los valores: alimento no perecedero, agua, aseo personal, ropa, medicamento, ocio.
4. La unidad de medida es una cadena de máximo 15 caracteres (ej: kg, litro, unidad, paquete, caja).
5. El valor unitario de referencia es un decimal con 2 cifras decimales, mayor que cero.
6. La cantidad es un entero mayor que cero.
7. La fecha de vencimiento es de tipo fecha y puede ser nula; solo tiene sentido cuando el tipo de insumo asociado pertenece a las categorías alimento no perecedero, agua o medicamento (restricción semántica, no estructural — no aplica a ropa, aseo personal ni ocio).
8. El estado es un atributo enumerado con los valores: recibido, verificado, disponible, despachado, entregado, dado de baja.
9. Un ítem corresponde a exactamente un tipo de insumo, y un tipo de insumo puede tener cero o muchos ítems asociados
10. Un ítem pertenece a exactamente una donación en especie, y una donación en especie está compuesta por uno o muchos ítems donados.

Considerando las necesidades de esta área, realizar:

1. El modelo conceptual extendido.
2. El diagrama de casos de uso de funciones básicas.
3. La definición del tipo de dato más relevante.

(20 %) CONSULTAS

En la fundación se encontró el modelo lógico de una base de datos antigua y se necesita consultar alguna información sobre ella:



Escriba las siguientes consultas:

1. Listar el nombre del beneficiario y la fecha de entrega de las entregas realizadas en el municipio "Bogotá", ordenadas por fecha de entrega de manera descendente. **En cálculo, álgebra y SQL**
2. Obtener el valor total estimado entregado a cada beneficiario, considerando únicamente los detalles con cantidad entregada mayor a 0, y mostrar solo aquellos beneficiarios cuyo valor total supere \$100.000. **En SQL**